

# Návrh a implementace virtualizačního clusterového prostředí katedry informatiky

## Bakalářská práce

Martin Kopecký

Vedoucí: Mgr. Květuše Sýkorová

Konzultant: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Obor: Aplikovaná informatika

## Motivace a cíl práce

- Katedra informatiky postrádá prostředí
- Laboratoř počítačových sítí a infrastruktury disponuje hardwarem
- Příležitost navrhnout a sestavit nový virtualizační cluster

### Hlavním cílem práce

- Testování distribuovaných úložišť
- Testování distribuovaných virtualizačních platforem
- Implementace nejvhodnějšího řešení

## Notes

1. Katedra: nemá nic k použití a chce místo pro studnetské projekty.
2. Laboratoř má HW
3. Vznik Baka je možnost hrát si s HW

Fáze:

- Testování FS
- Testování VM
- Sestavení clusteru
- Otestování

Current: **FS**

## 1. Virtualizace a hypervisory

- Typy virtualizace (plná, paravirtualizace, kontejnery), KVM/QEMU

## 2. Distribuované souborové systémy

- Principy distribuovaného úložiště

## 3. Clusterová architektura / High Availability

- Koncepty HA, failover, Pacemaker, RDMA/IPoIB

## Notes

### Virtualizace a hypervisory

- Více OS na jednom HW (KVM/QEMU)
- V práci testuji platformy nad clusterem

### Distribuované souborové systémy

- Sdílení úložiště napříč uzly
- Ceph, GlusterFS, Lustre, BeeGFS, NFS

### InfiniBand / RDMA / IPoIB

- Vysokorychlostní propojení bez zátěže CPU
- Klíčové pro výběr OS (Rocky = plná podpora)

1. Analýza HW a výběr OS
2. Testování distribuovaných FS
3. Měření výkonnosti
4. Testování virtualizačních platforem
5. Implementace clusteru

## Notes

### Analýza HW + výběr OS

- Proxmox ×, Ubuntu ×, CentOS ×, Rocky ✓

### Nasazení distribuovaných FS

- 5 FS na Rocky Linuxu (Ceph, GlusterFS, Lustre, BeeGFS, NFS)

### Benchmark čtení/zápis

- Porovnání s teoretickým HW maximem

**Testování virtualizačních platforem** – další fáze

**Sestavení finálního clusteru** – na základě výsledků

**Fáze:** Testování distribuovaných úložišť**Testované OS:**

- CentOS Stream
- Proxmox
- Rocky Linux
- Ubuntu
- Windows

**Testované FS:**

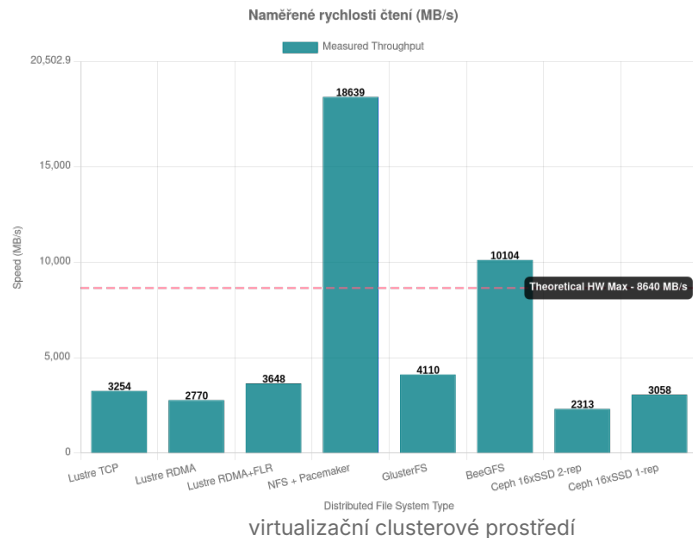
- BeeGFS
- Ceph
- GlusterFS
- Lustre
- NFS + Pacemaker

**Notes****Testované OS:**

- CentOS Stream (9, 10)
- Proxmox (8.2, 8.3, 9.0)
- Rocky Linux (9.5, 9.7, 10.0)
- Ubuntu (22.04)
- Windows
- začátek na Proxmox(nemá podporu pro iPoIB a RDMA)
- Ubuntu(max 2 vlánka - 30Gb/s)
- CentOS(max 4 vlánka - 60Gb/s) (Bohužel nejde o serverovy OS → možnost nestability)
- Rocky Linux(max 4 vlánka - 89Gb/s) (podporuje RDMA a iPoIB) → 9.5, 9.7, 10.0

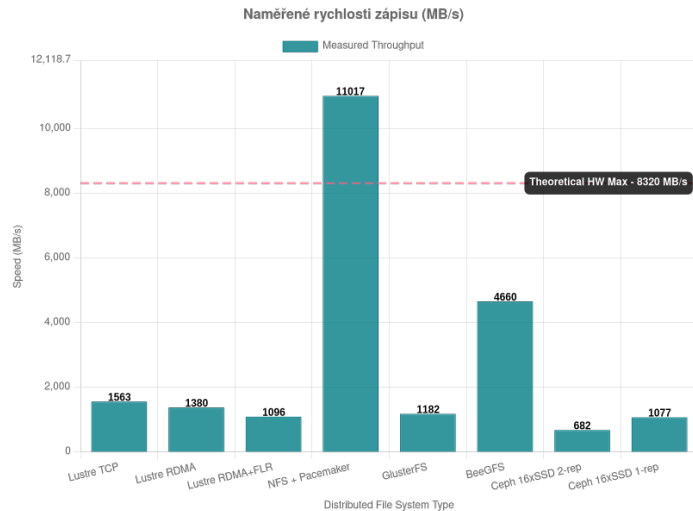
# Stav práce

Výsledky měření - Čtení



## Notes

- **NFS + Pacemaker** je outlier .... cache v paměti a když to bylo zakázáno v CFG
- **NFS + Pacemaker** NUKE + velice riskantní protože hlava dělá veškerou logiku RAID arr
- **BeegFS** Super výsledke ... ALE v CE je jen RAID 0 ... nelze použít v PROD



virtualizační clusterové prostředí

## Notes

- **NFS + Pacemaker** je outlier .... cache v paměti a když to bylo zakázáno v CFG
- **NFS + Pacemaker** NUKE + velice riskantní protože hlava dělá veškerou logiku RAID arr
- **BeegFS** Super výsledke ... ALE v CE je jen RAID 0 ... nelze použít v PROD

# Děkuji za pozornost

Otázky?